

ООП 1

АБСТРАКТНИ КЛАСОВЕ И ИНТЕРФЕЙСИ.

СЪЩНОСТ

- СЪЩНОСТ НА РОДИТЕЛСКИЯ КЛАС
- ПРИНЦИПА НА АБСТРАКЦИЯТА
 - АБСТРАКТНИ КЛАСОВЕ
 - ИНТЕРФЕЙСИ

АБСТРАКТЕН КЛАС, ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ДЕКЛАРАЦИЯ С “ABSTRACT” – PUBLIC **ABSTRACT** CLASS
- АБСТРАКТНИ И НЕАБСТРАКТНИ МЕТОДИ
 - АБСТРАКТЕН МЕТОД – ПОНЕ ЕДИН
 - БЕЗ ТЯЛО
 - ABSTRACT VOID PRINT();
- НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИНСТАНЦИРАН
- МОЖЕ ДА ИМА КОНСТРУКТОРИ И СТАТИЧНИ МЕТОДИ
- МОЖЕ ДА ИМА FINAL МЕТОДИ

АБСТРАКТЕН КЛАС ПРИМЕР

```
PUBLIC ABSTRACT CLASS VEHICLE {  
  
    STRING MODEL;  
  
    INT AGE;  
  
  
    PUBLIC VOID PRESENT() {  
        SYSTEM.OUT.PRINTLN("FROM VEHICLE");  
    }  
  
  
    PUBLIC ABSTRACT VOID RUN();  
}
```


АБСТРАКТЕН КЛАС ПРИМЕР

```
PUBLIC CLASS CAR EXTENDS VEHICLE {  
    STRING TYPE;  
  
    @Override  
    PUBLIC VOID RUN() {  
        SYSTEM.OUT.PRINTLN("THE CAR START RUNNING...");  
    }  
}
```

АБСТРАКТЕН КЛАС ПРИМЕР

```
PUBLIC CLASS ABSTRACTIONTEST {  
  
    PUBLIC STATIC VOID MAIN(STRING[] ARGS) {  
  
        VEHICLE C1 = NEW CAR();  
        C1.PRESENT();  
        C1.RUN();  
    }  
}
```

From Vehicle
The car start running...

ИНТЕРФЕЙС. СЪЩНОСТ

- АБСТРАКЦИЯ
 - НИСКА ЗАВИСИМОСТ (LOOSE COUPLING)
- КОНТРАКТ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЩИТЕ КЛАСОВЕ
 - IMPLEMENTS
 - ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НА МНОЖЕСТВО ИНТЕРФЕЙСИ

ИНТЕРФЕЙС. РАЗВИТИЕ

- JAVA 7
 - САМО АБСТРАКТНИ МЕТОДИ И КОНСТАНТИ
- JAVA 8
 - ДЕФОЛТЕН МЕТОД, СТАТИЧНИ МЕТОДИ
- JAVA 9
 - + PRIVATE МЕТОДИ

ИНТЕРФЕЙС. СЪДЪРЖАНИЕ

```
INTERFACE <INTERFACE_NAME>{
```

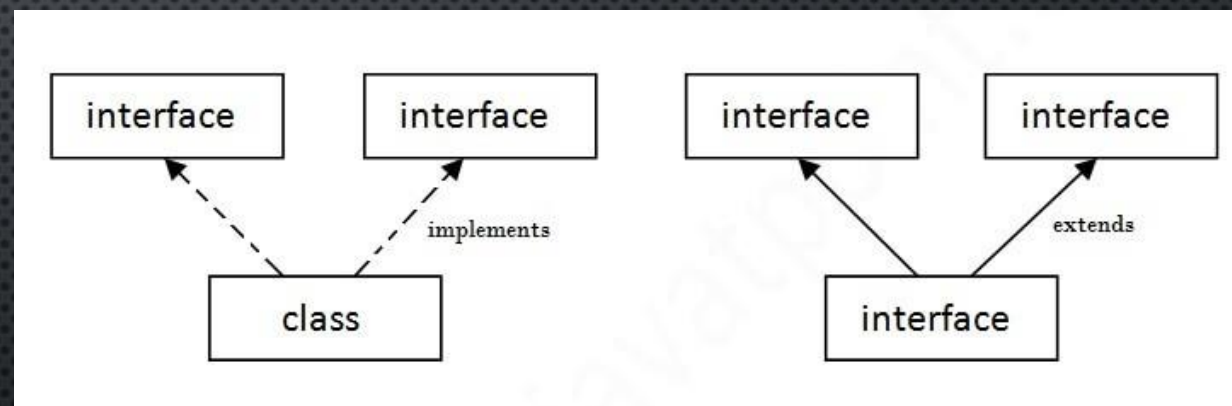
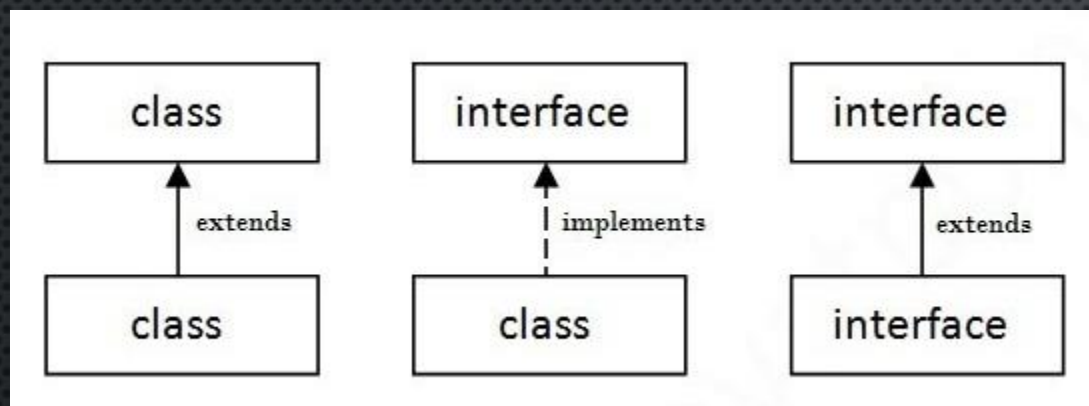
```
    // КОНСТАНТИ
```

```
    // АБСТРАКТНИ И НЕАБСТРАКТНИ МЕТОДИ
```

```
    // ДЕФОЛТЕН МЕТОД
```

```
}
```

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



АСОЦИАЦИИ, СТАТИЧНА, ДИНАМИЧНА (BINDING)

- СТАТИЧНА – ПО ВРЕМЕ НА КОМПИЛАЦИЯ
 - `STATIC`
 - `DOG d1=new DOG();`
- ДИНАМИЧНА – ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
 - `ANIMAL A= NEW DOG();`

ОБЕКТНО КОНВЕРТИРАНЕ (OBJECT CASTING)

- DOWNCASTING
 - Създаване на инстанция на наследник от инстанция на родителя
- `DOG d=new ANIMAL();` - ГРЕШКА ПРИ КОМПИЛАЦИЯ
- `DOG d=(DOG)new ANIMAL();` - ГРЕШКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ (`ClassCastException`)

INSTANCEOF OPERATOR

```
IF(A INSTANCEOF DOG3){
```

```
    DOG3 D=(DOG3) A
```

```
    .....
```

ТИПОВЕ ИНТЕРФЕЙСИ

- USER-DEFINED
- MARKER
 - SERIALIZABLE, CLONEABLE, REMOTE И ДР.
 - АНОТАЦИИ КАТО АЛТЕРНАТИВА
- ФУНКЦИОНАЛЕН
 - НАЛИЧИЕ НА ЕДИНСТВЕН АБСТРАКТЕН МЕТОД - SAM(SINGLE ABSTRACT METHOD)
 - LAMBDA
 - `CONSUMER <INTEGER> METHOD = (N) -> { SYSTEM.OUT.PRINTLN (N) ; } ;`